

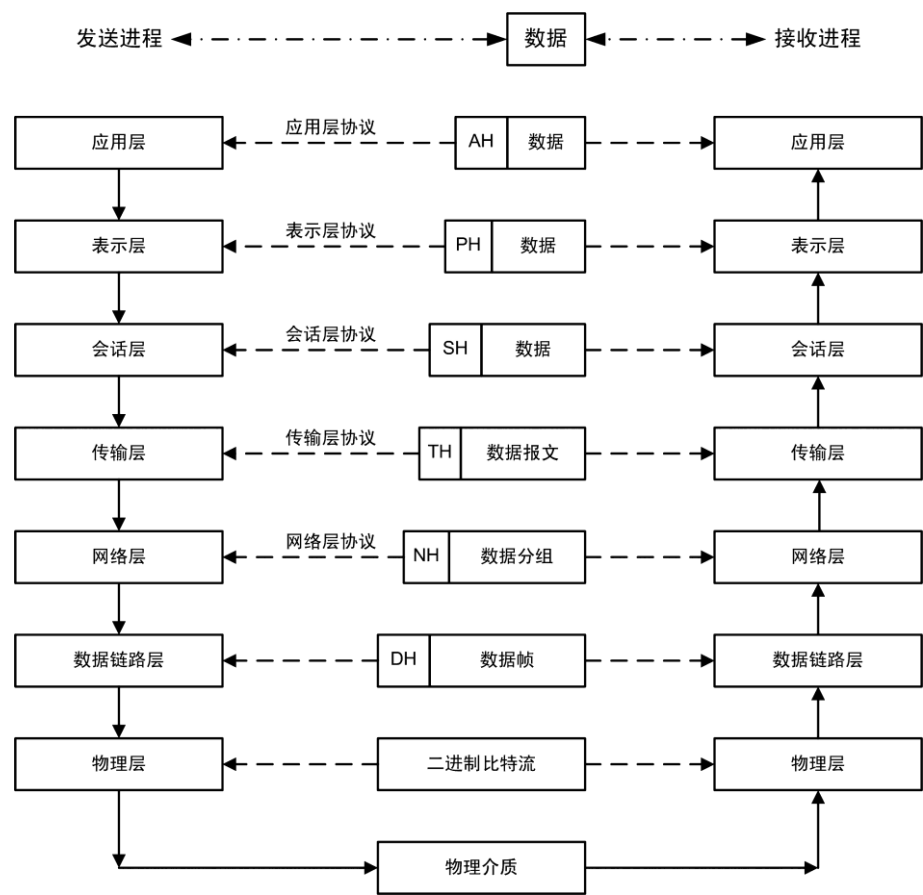
实验 数据链路层抓包实践

一、实验目的

- (1) 理解数据链路层帧格式
- (2) 掌握抓包软件的使用
- (3) 掌握通过抓包软件抓取帧并进行分析的办法。

二、相关理论

数据链路层的传输单位为帧（Frame 或称分组），在发送端数据链路层将网络层的数据按照一定格式打包为帧并发送给物理层，在接收端数据链路层将物理层的数据按照一定格式解包为帧并发送给网络层。



目前，在数据链路层使用比较多的是以太网（Ethernet）协议。以太网帧格式如下：

目的 Mac 地址 6 字节	源 Mac 地址 6 字节	类型 2 字节	数据 46-1500 字节	校验码 4 字节
-------------------	------------------	------------	------------------	-------------

各部分含义如下：

目的 Mac 地址：

下一跳的 Mac 地址，帧每经过一跳（即每经过一台网络设备如交换机）该地址会被替换，直到最后一跳被替换为接收端的 Mac 地址。

源 Mac 地址：

发送端 Mac 地址。

类型：

用来指出以太网帧内所含的上层协议。对于 IP 报文来说，该字段值是 0x0800。对于 ARP 信息来说，以太网类型字段的值是 0x0806。

数据：

从上层或下层传来的有效数据，如果少于 46 个字节，必须增补到 46 个字节。

校验码：

CRC 校验码，校验数据在传输过程中是否出错。

三、实验内容

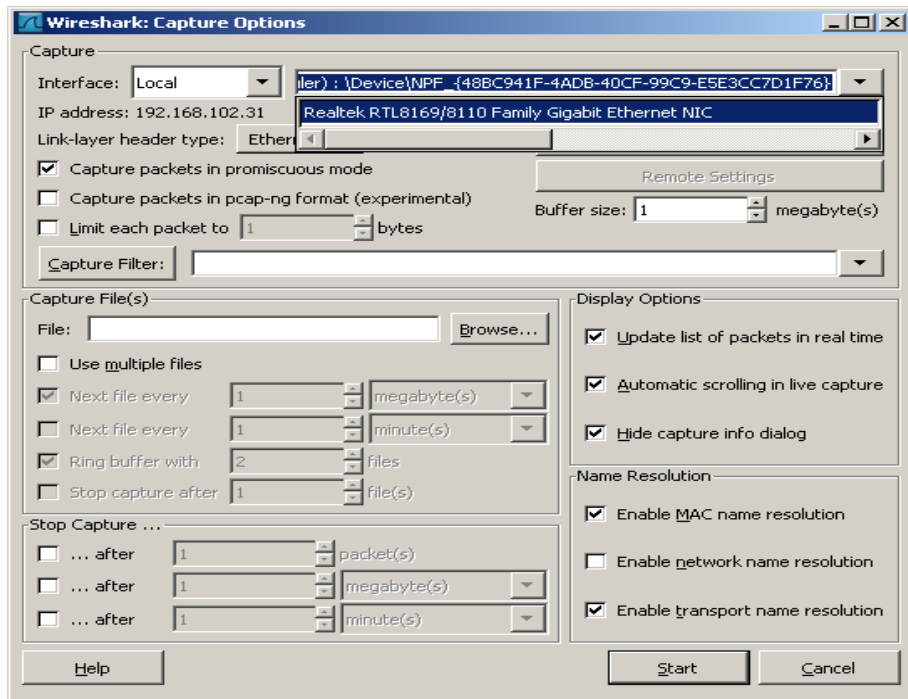
- (1) 掌握抓包软件的使用
- (2) 掌握通过抓包软件抓取帧并进行分析的办法

四、实验步骤

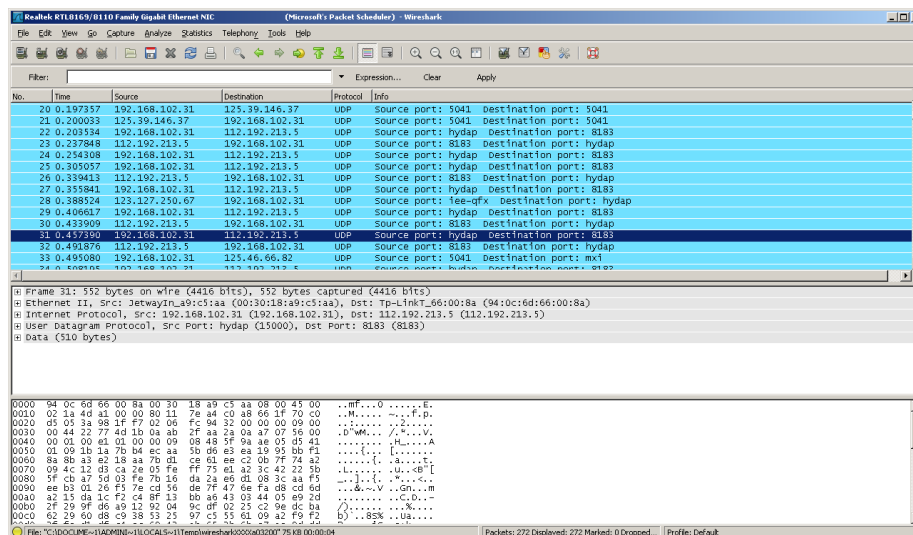
- (1) 打开 Wireshark，其主界面如下：



- (2) 在“抓包”菜单中选 `options`, 可以设置抓包选项，如下图所示，这里我们需要选择要对其进行抓包的网卡。选择完成后按“start”开始抓包。



过几秒钟后选择菜单 capture->stop 停止抓包。显示抓包结果：



任意选中一帧，可以看到该帧所在的各层分组的头部如下：

```

+ Frame 31: 552 bytes on wire (4416 bits), 552 bytes captured (4416 bits)
+ Ethernet II, Src: JetwayIn_a9:c5:aa (00:30:18:a9:c5:aa), Dst: Tp-LinkT_66:00:8a (94:0c:6d:66:00:8a)
+ Internet Protocol, Src: 192.168.102.31 (192.168.102.31), Dst: 112.192.213.5 (112.192.213.5)
+ User Datagram Protocol, Src Port: hydap (15000), Dst Port: 8183 (8183)
+ Data (510 bytes)

```

通过头部信息可以看出，该帧在数据链路层使用的是 Ethernet II 协议，到网络层被封装为 IP 数据包，到传输层被封装为 UDP 数据包,没有应用层协议。

点开 Ethernet II 前的+号，可以看到该帧在数据链路层的详细信息：

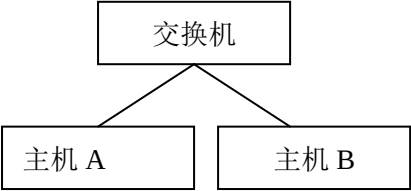
```

Frame 31: 552 bytes on wire (4416 bits), 552 bytes captured (4416 bits)
Ethernet II, Src: JetwayIn_a9:c5:aa (00:30:18:a9:c5:aa), Dst: Tp-LinkT_66:00:8a (94:0c:6d:66:00:8a)
Destination: Tp-LinkT_66:00:8a (94:0c:6d:66:00:8a)
Source: JetwayIn_a9:c5:aa (00:30:18:a9:c5:aa)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 192.168.102.31 (192.168.102.31), Dst: 112.192.213.5 (112.192.213.5)
User Datagram Protocol, Src Port: hydap (15000), Dst Port: 8183 (8183)
Data (510 bytes)
0000 94 0c 6d 66 00 8a 00 30 18 a9 c5 aa 08 00 45 00 ..mf...0.....E.
0010 02 1a 4d a1 00 00 80 11 7e a4 c0 a8 66 1f 70 c0 ..M.....f.p.
0020 d5 05 3a 98 1f f7 02 06 fc 94 32 00 00 00 09 00 .....2.....
0030 00 44 22 77 4d 1b 0a ab 2f aa 2a 0a a7 07 56 00 ..D"WM.../.*...V.
0040 00 01 00 e1 01 00 00 09 08 48 5f 9a ae 05 d5 41 .....H.....A
0050 01 09 1b 1a 7b b4 ec aa 5b d6 e3 ea 19 95 bb f1 .....[.....t.
0060 8a 8b a3 e2 18 aa 7b d1 ce 61 ee c2 0b 7f 74 a2 ..L......u.<B"[
0070 09 4c 12 d3 ca 2e 05 fe ff 75 e1 a2 3c 42 22 5b .....].{.*...<.
0080 5f cb a7 5d 03 fe 7b 16 da 2a e6 d1 08 3c aa f5 ...&~.V..Gn...m
0090 ee b3 01 26 f5 7e cd 56 de 7f 47 6e fa d8 cd 6d ...&~.V..Gn...m
00a0 a2 15 da 1c f2 c4 8f 13 bb a6 43 03 44 05 e9 2d .....C.D..-

```

可以看出该帧的源 Mac 地址为 00: 30: 18: a9: c5: aa,目的 Mac 地址为: 94: 0C: 6d: 66: 00: 8a, 类型特征码为 0800 (即表示 IP 封装), 在数据区可以看到该帧的完整数据 (16 进制表示, 可以在数据区右键选择 2 进制表示)。从 16 进制表示的数据上可以看出该帧完全符合以太网帧格式。

(3) 下面我们进行抓包实战并按要求回答问题。假定如下拓扑:



我们用主机 A ping 主机 B,同时进行抓包: 在抓包结果中我们可以看到如下 4 个包:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	Elitegro_ae:8a:d9	Broadcast	ARP	who has 192.168.0.12? Tell 192.168.0.3
2	0.000146	Elitegro_d7:cf:1e	Elitegro_ae:8a:d9	ARP	192.168.0.12 is at 00:1b:b9:d7:cf:1e
3	0.000154	192.168.0.3	192.168.0.12	ICMP	Echo (ping) request (id=0x0200, seq(be/le)=4864/19, ttl=64)
4	0.000286	192.168.0.12	192.168.0.3	ICMP	Echo (ping) reply (id=0x0200, seq(be/le)=4864/19, ttl=64)

依次选中这 4 个包, 点开首部明细区 Ethernet II 前的+号, 可以看到详细信息:

```

Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
Ethernet II, Src: Elitegro_ae:8a:d9 (00:1e:90:ae:8a:d9), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: Elitegro_ae:8a:d9 (00:1e:90:ae:8a:d9)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)
0000 ff ff ff ff ff ff 00 1e 90 ae 8a d9 08 06 00 01 .....
0010 08 00 06 04 00 01 00 1e 90 ae 8a d9 c0 a8 00 03 .....
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 0c .....

```

分析这些信息, 可以发现 ping 的过程如下: (请按实际实验结果填写)

1. 主机 A 发出 ARP 包询问“谁知道主机 B 的 Mac, 请告诉我”, 该 ARP 包所在的帧的目的 Mac 地址为_____,说明这是一个广播包。

2. 机房中的所有机器都收到了这个广播包, 其中有一台机器回答了一个 ARP 包, 该包说: 主机 B 的 Mac 地址为_____, 回答的机器是:

- ☐ 主机 B
- ☐ 交换机

因为该 ARP 包所在的帧的源地址为_____

3. 主机 A 向主机 B 发出一个 ping request (ping 请求) 包, 该包所在的帧的类型字段的值为_____ (16 进制表示), 说明该帧的上层协议为_____。

从首部明细区的封装过程可以看出, 该包的最高层封装协议为

- ☐ Ethernet
- ☐ IP
- ☐ ICMP

4. 主机 B 向主机 A 发出一个 ping reply (ping 响应) 包。

五、实验思考与体会